

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 3:

Modelado de Sistemas Físicos

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

¿Cómo evoluciona la energía total de una partícula que se desplaza en un potencial de doble pozo a lo largo del tiempo, y qué conclusiones se pueden extraer sobre **la estabilidad** y la **conservación de la energía en el sistema**?

- Introducción
- Estabilidad de sistemas continuos
- Orbitas cerradas y ciclos límite
- Caso práctico

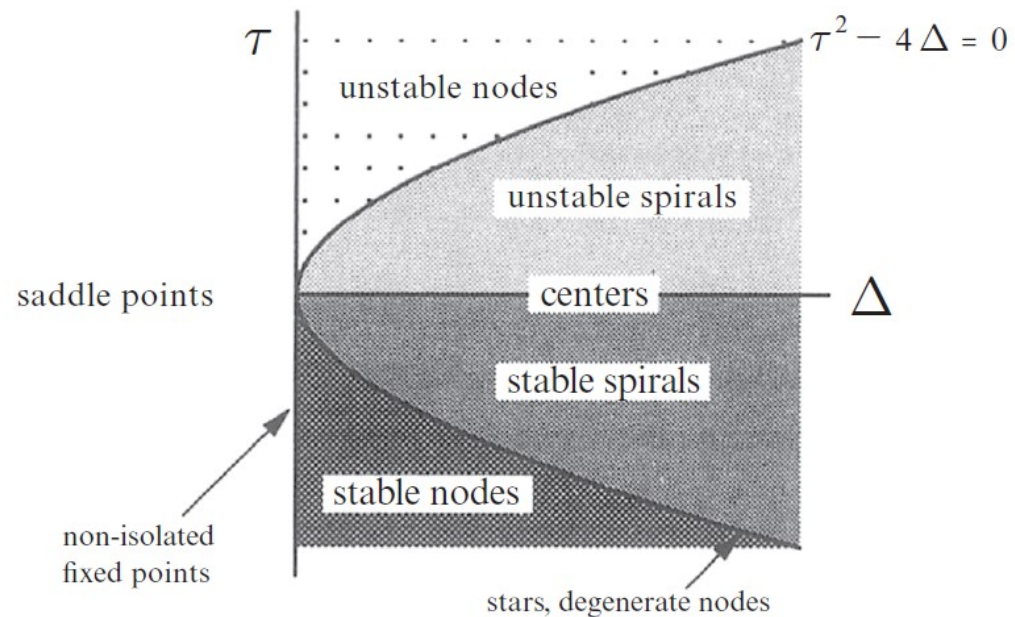
Introducción

Noción de Estabilidad

- Capacidad de un sistema para mantenerse dentro de ciertos límites o condiciones deseables a lo largo del tiempo, frente a perturbaciones internas o externas.
- Concepto fundamental en el análisis de sistemas dinámicos.
- Se centra en cómo un sistema se comporta en relación con sus puntos de equilibrio.
- **Permite comprender** cómo evolucionan los sistemas dinámicos y **cómo responden a diferentes condiciones iniciales y perturbaciones.**

Introducción

Sistemas lineales: estabilidad y clasificación de puntos fijos de sistemas no lineales



Fuente: Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.

Introducción

¿Por qué es importante estudiar la estabilidad?

- **Predicción del comportamiento:** entender la estabilidad de un sistema permite prever su evolución en el tiempo y evaluar su respuesta a diversas condiciones iniciales y perturbaciones.
- **Diseño y control:** en ingeniería, la estabilidad es crucial para diseñar y controlar sistemas, desde circuitos electrónicos hasta vehículos espaciales, evitando fallos y optimizando el rendimiento.
- **Análisis de sistemas naturales:** en biología y ecología, la estabilidad de los ecosistemas es esencial para comprender su funcionamiento y adaptación a cambios ambientales.

Sistemas continuos

- La **formulación general** de un sistema dinámico continuo viene dada por:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t; \boldsymbol{\beta})$$

donde $\mathbf{x}$ es el **vector de estado** del sistema en un **espacio de fase de dimensión n** con coordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

- La función $\mathbf{f}$ define la evolución temporal del sistema, y representa un **campo vectorial en el espacio de fase**.

Sistemas continuos (1D)

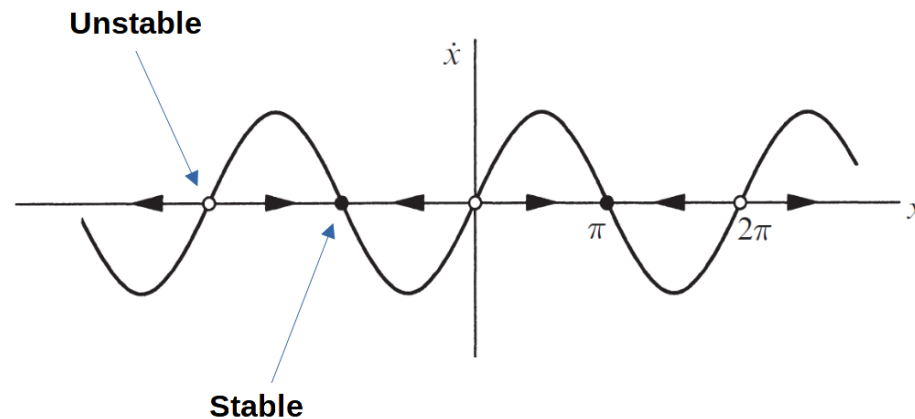
- Consideremos un ejemplo de sistema unidimensional ($n = 1$), donde el sistema no depende explícitamente del tiempo. Sea la siguiente ecuación diferencial no lineal:

$$\frac{dx}{dt} = f(x) = \sin(x)$$

donde x es la variable de estado del sistema y $f(x)$ es una función que describe la dinámica del sistema.

Sistemas continuos (1-D)

- Para definir la estabilidad de este sistema dinámico, primero necesitamos identificar los puntos de equilibrio. Estos son los valores de x para los cuales $\frac{dx}{dt} = 0$, es decir, donde la función $f(x) = \sin(x)$ se anula.
- Para $f(x) = \sin(x)$, los puntos de equilibrio ocurren cuando $x = k\pi$, donde k es un número entero.



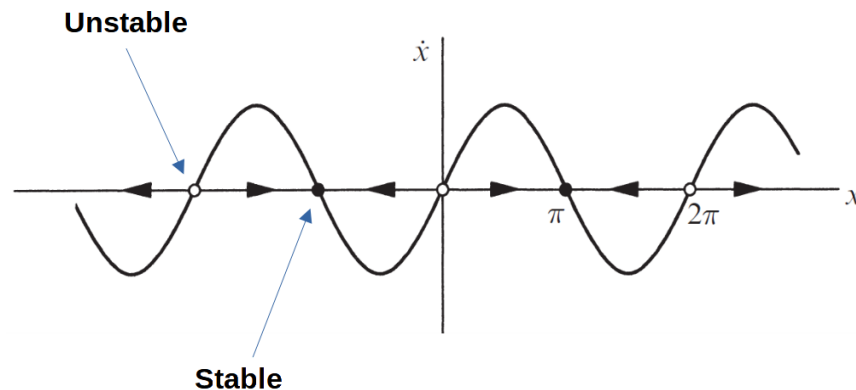
Fuente: Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.

Sistemas continuos (1-D)

- La estabilidad de un punto de equilibrio se determina mediante el análisis de la derivada de $f(x)$ alrededor de ese punto.
 - Si $\frac{df}{dx} > 0$ en un punto de equilibrio, entonces el punto es **inestable**.
 - Si $\frac{df}{dx} < 0$ en un punto de equilibrio, entonces el punto es **estable**.
 - Si $\frac{df}{dx} = 0$ en un punto de equilibrio, se requiere un análisis adicional para determinar la estabilidad.

Sistemas continuos (1-D)

- La estabilidad de un punto de equilibrio se puede obtener analizando la dirección del flujo.
- Los puntos fijos estables e inestables se pueden obtener gráficamente analizando la dirección del flujo:
 - El flujo se dirige hacia la derecha cuando $\dot{x} > 0$
 - El flujo se dirige hacia la izquierda cuando $\dot{x} < 0$.



Fuente: Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.

Sistemas continuos (nD)

- Un sistema dinámico de n dimensiones se describe por la ecuación diferencial:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es el vector de estado del sistema, y $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ es el campo vectorial.

- Un punto de equilibrio $\mathbf{x}^*$ se encuentra cuando: $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$
- Para analizar la estabilidad en la vecindad de un punto de equilibrio, se utiliza el **Jacobiano** $\mathbf{J}(\mathbf{x}^*)$:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Sistemas continuos (n-D)

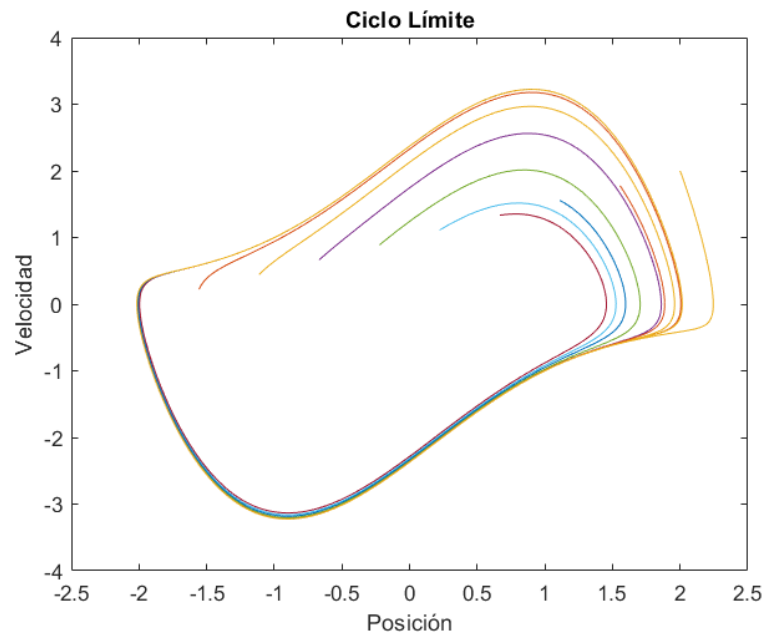
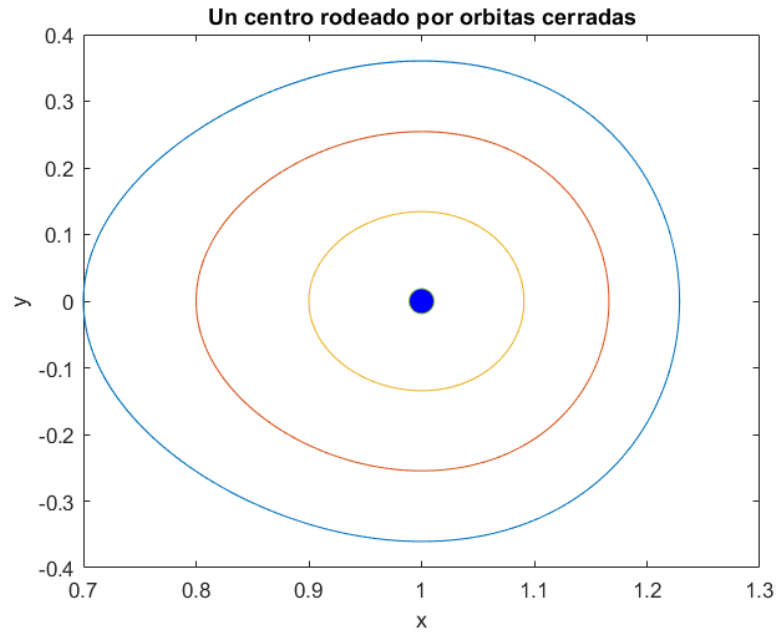
- Los puntos de equilibrio se clasifican en función de los **autovalores de esta matriz jacobiana**.
- Si todos los autovalores tienen parte real negativa, el punto de equilibrio es estable.
- Si al menos un autovalor tiene parte real positiva, el punto de equilibrio es inestable.
- Los autovalores de la matriz Jacobiana J , denotados por λ , son solución de la ecuación característica:

$$\det(J - \lambda I) = 0,$$

donde I es la matriz identidad.

Órbitas cerradas

¿Alguna vez te has preguntado cómo se logra mantener un ritmo tan preciso en fenómenos como el latido del corazón o el ciclo de las estaciones?



Órbitas cerradas

- Dada una función vectorial $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ que describe la evolución temporal de un sistema dinámico.
- Una **órbita cerrada** es una solución $\mathbf{X}(t)$ del sistema dinámico

- $\frac{d\mathbf{X}}{dt} = f(\mathbf{X}),$

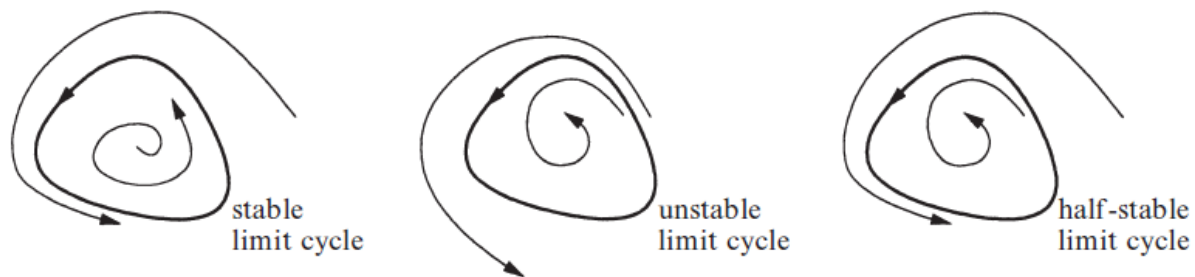
- tal que existe un período $T > 0$, donde $\mathbf{X}(t + T) = \mathbf{X}(t), \forall t$, y $\mathbf{X}(t)$ no coincide con un punto de equilibrio.
- Esto implica que **la órbita forma una curva cerrada en el espacio** de fase que se repite exactamente después de cada período T .

Órbitas cerradas

- Si los autovalores del **Jacobiano** son puramente imaginarios, el punto de equilibrio puede manifestarse **como un centro**.
- La presencia de un centro implica la existencia de una órbita cerrada alrededor de dicho punto en el espacio de fase.
- Estas orbitas cerradas están asociadas con **oscilaciones periódicas**.
- Los centros exhiben neutralidad en términos de estabilidad.
- Esto significa que las perturbaciones alrededor de los centros no convergen ni divergen, sino que mantienen una trayectoria cerrada en el espacio de fase.

Ciclo límite

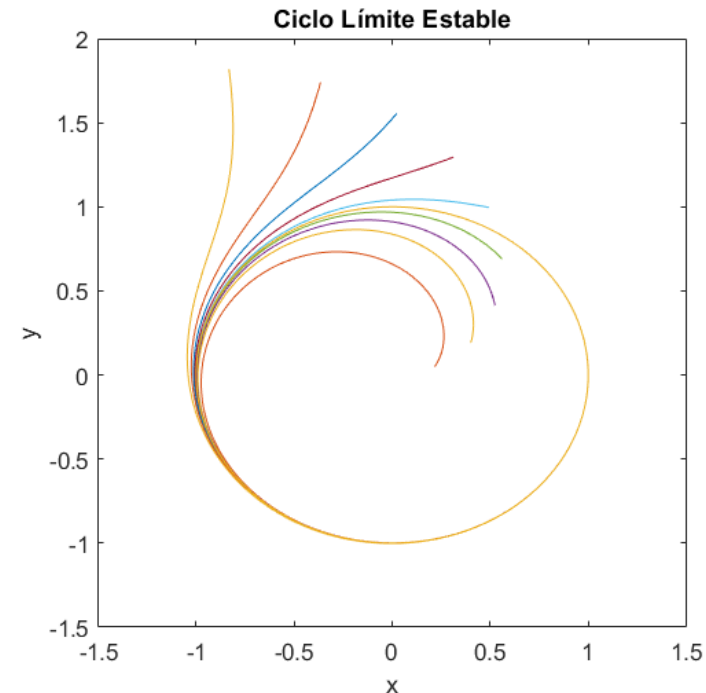
- Una órbita **cerrada aislada** que se repite periódicamente y ejerce atracción o repulsión de las trayectorias vecinas en el espacio de fase del sistema.
- Esto implica que las trayectorias cercanas al ciclo límite convergen hacia él si es atractivo (**estable**), o se alejan de él si es repulsivo (**inestable**).
- Puede ser **semi-estable** cuando es atractivo en un lado y repulsivo en otro.



Fuente: Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.

Ciclo límite

- Los ciclos límite estables modelan **sistemas con oscilaciones auto-sostenidas**. Estos sistemas oscilan **sin necesidad de una fuerza externa periódica**.
- Ejemplos incluyen el latido del corazón, ritmos diarios en la temperatura corporal y reacciones químicas espontáneas.
- Los ciclos límite son **fenómenos inherentemente no lineales** y no pueden ocurrir en sistemas lineales.



Ciclo límite

Ciclo límite simple

- Dado el siguiente sistema en coordenadas polares:

$$\dot{r} = r(1 - r^2), r \geq 0$$

$$\dot{\theta} = 1$$

- Las dinámicas radiales y angulares son independientes y pueden analizarse por separado.
- Tratando la ecuación radial como un campo vectorial en la recta, se puede ver que **$r^* = 0$ es inestable, y $r^* = 1$ es estable.**

Caso Práctico

Partícula en un potencial de doble pozo: movimiento libre y estabilidad

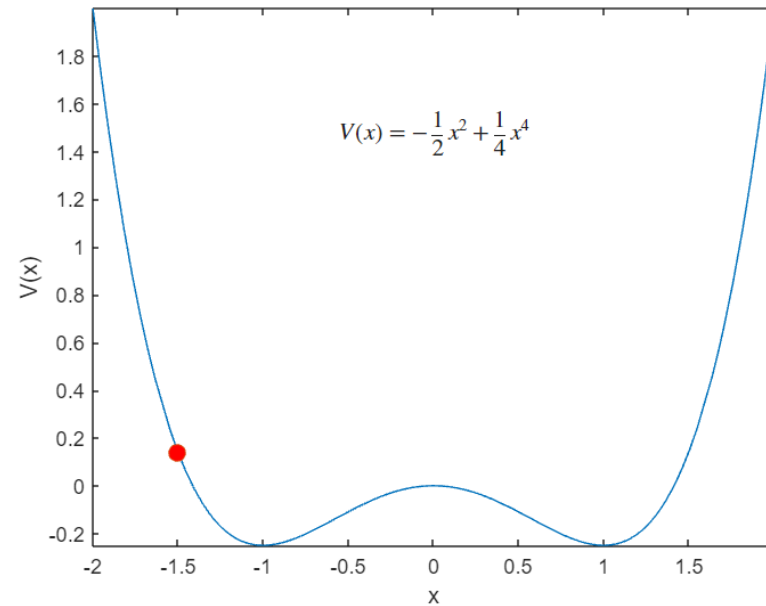
- La dinámica del sistema para una masa $m = 1$ es:

$$F = \ddot{x} = -\frac{dV}{dx} = x - x^3$$

- Transformando el sistema de 2º orden en un sistema de 2 ecuaciones de 1er orden. Para ello, se denota $x_1 = x$ y $x_2 = \dot{x}$, entonces obtenemos:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3$$



Caso Práctico

Partícula en un potencial de doble pozo: movimiento libre y estabilidad

- Los puntos de equilibrio ocurren cuando $(\dot{x}_1, \dot{x}_2) = (0,0)$, es decir

$$(x_1^*, x_2^*) = (0,0) \text{ y } (x_1^*, x_2^*) = (\pm 1,0)$$

- Para clasificar los puntos de equilibrio, calculamos la matriz Jacobina:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x_1^2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{Determinante}(J): \Delta = 3x_1^2 - 1$$

$$\text{Traza}(J): \tau = 0$$

Caso Práctico

Partícula en un potencial de doble pozo: movimiento libre y estabilidad

- Los autovalores pueden escribirse en función de Δ y τ , es decir:

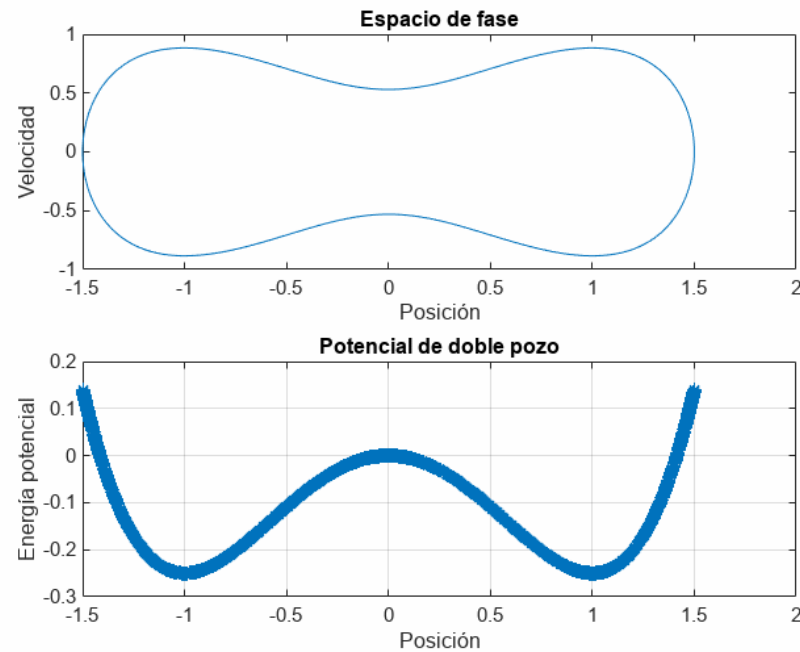
$$\lambda_1 = \frac{\tau + \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{\tau - \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$$

- En $(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)$, $\Delta = -1 < 0$ y $\tau = 0$, entonces el origen es un punto silla.
- En $(x_1^*, x_2^*) = (\pm 1, 0)$, $\Delta = 2 > 0$ y $\tau = 0$, entonces los puntos $(\pm 1, 0)$ son centros con autovalores puramente imaginarios.

Caso Práctico

Partícula en un potencial de doble pozo: movimiento libre y estabilidad

- **Energía baja (por debajo de la barrera de potencial):** la partícula está confinada en uno de los pozos del potencial. La energía potencial efectiva presenta un mínimo en el pozo correspondiente, y la partícula oscila alrededor de este mínimo.
- **Energía alta (por encima de la barrera de potencial):** Cuando la energía total del sistema es mayor que la altura de la barrera de potencial, la partícula puede moverse libremente entre los dos pozos. En este caso, la energía potencial efectiva tiene dos mínimos locales, uno en cada pozo, y la partícula puede oscilar entre ellos.





www.unir.net